



CAYETANO
HEREDIA

19 SEPTIEMBRE, 2026

INGENIERIA BIOMEDICA

PULPILOMETRO



INTEGRANTES

- Anyelo Armando Castillo Mayta
- Alexandra Milagros Mamani Casas
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano

DOCENTE

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Jhomer Rodrigo Contreras Pauca



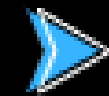
PROBLEMÁTICA



69-70

MILLONES

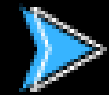
Casos anuales de
traumatismo
craneoencefálico (TCE)



13, 1

MILLONES

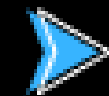
Requieren hospitalización anualmente



6

MILLONES

Deben someterse a intervenciones neuroquirúrgicas
anualmente



55

MILLONES

viven con secuelas y discapacidad por TCE



5

MILLONES

Muertes anuales

TCE tiene una mortalidad
alarmante



Costo economico masivo:

400

MIL MILLONES

de dólares globales en atención
médica, rehabilitación y pérdida
de productividad



En América Latina



150 a 170
habitantes de
cada 100 000

**TIENEN UNA
LESION
CEREBRAL
TRAUMÁTICA**

EN PERU

44,9%

volumen neuroquirúrgico total se debe a TCE

18 a 30 años

Mayor incidencia

25 a 44 años

Vulnerabilidad
epidemiológica

15 a 44 años

Principal causa de
mortalidad y discapacidad

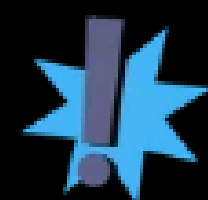
ENTRE LAS CAUSAS MAS COMUNES

- **Accidentes de tránsito**
- Caídas
- Agresión o violencia física sin armas
- Accidentes laborales
- Prácticas deportivas



ACUALMENTE.....

La identificación inicial del daño cerebral suele depender de la observación clínica, la respuesta a una linterna y escalas conductuales



Fallas críticas

- Subjetividad
- Falta de precisión

39%

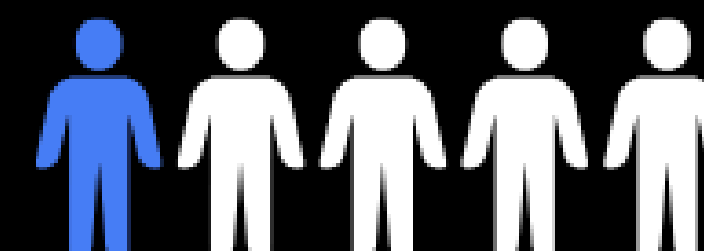
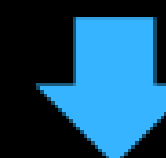
ERROR SISTEMÁTICO

en pupilas pequeñas (menores de 2 mm)

18%

DISCORDANCIA REPORTADA

entre la evaluación manual y la automatizada



Podría recibir una valoración incorrecta

20-60%

Margen de error en la detección visual prehospitalaria de una conmoción cerebral



40-80%

Sensibilidad dependiendo de la prueba utilizada



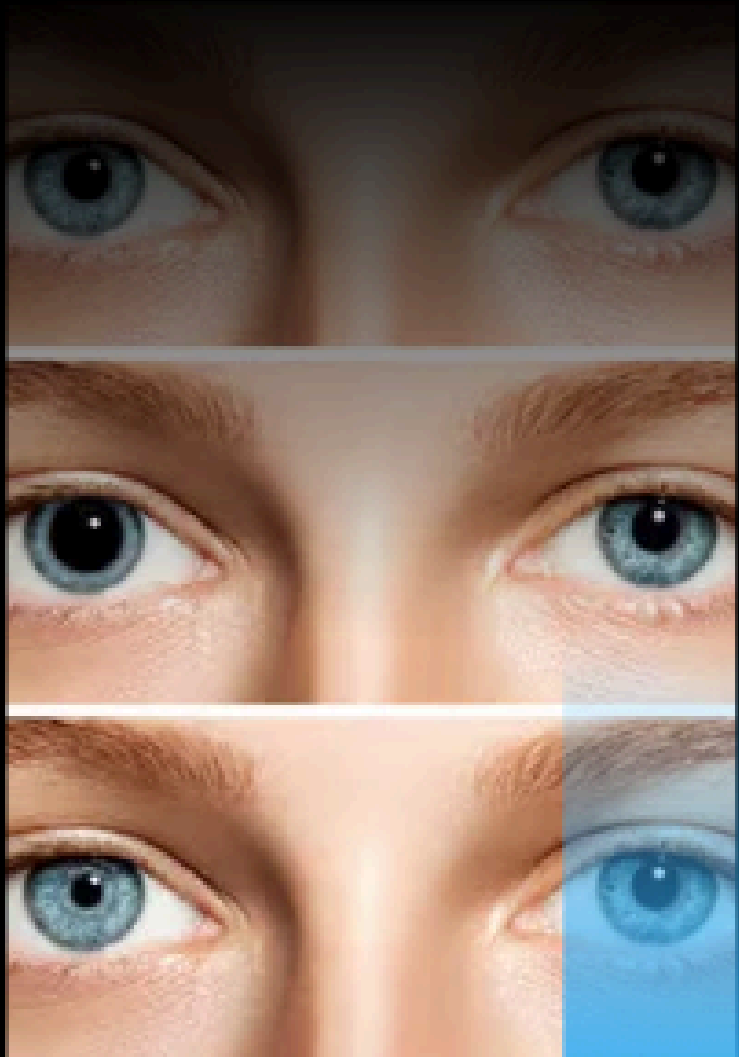
LA MITAD DEL PERSONAL DE SALUD NO PUDO DETECTAR LA MITAD DE LOS CASOS DE ANISOCORIA DETECTADOS MEDIANTE UN PUPILÓMETRO





ANISOCORIA

Asimetría pupilar



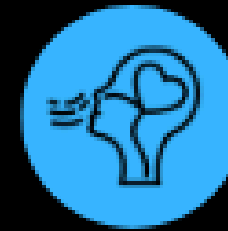
Producida por:

- aumento de la presión intracraneal (PIC)
- efecto de masa de lesiones focales



compresión o estiramiento del tercer par craneal (nervio motor ocular común)

- herniación del uncus sobre el mesencéfalo



BRADIPNEA

Desaceleración del patrón respiratorio

Tríada de Cushing



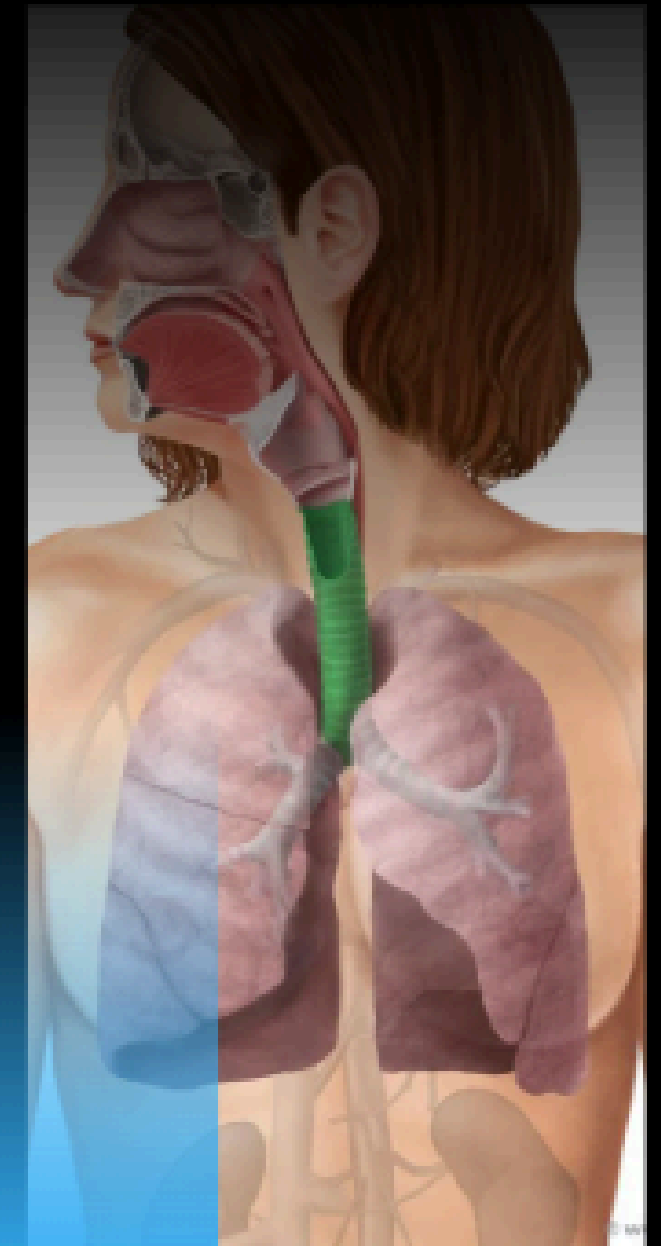
Relacionado con

- Sufrimiento agudo en los centros de control ventilatorio del tallo cerebral
- hipercapnia (elevación de PaCO_2 en sangre)



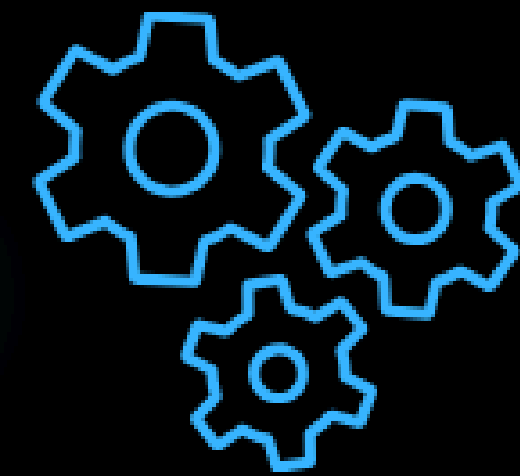
vasodilatación cerebrovascular

la vigilancia del patrón ventilatorio en la evaluación primaria es fundamental para evitar la hipoxia



indicadores vitales de la progresión del daño cerebral y la respuesta fisiológica a una hipertensión intracraneana





ESTADO DEL ARTE

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL

PUPILÓMETROS

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL



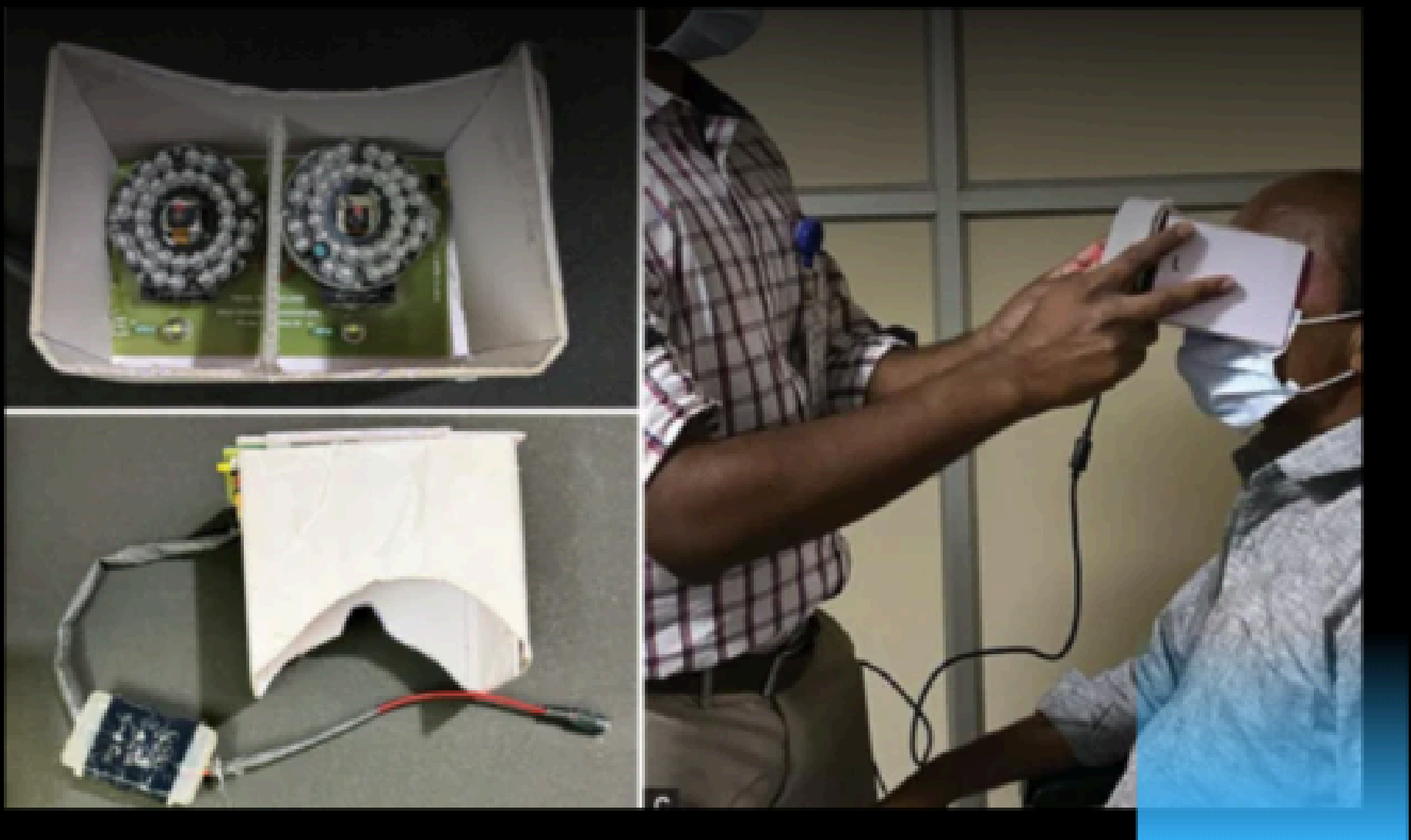
Características

Iluminación	Infrarrojo cercano de 860 nm
Estímulo	Luz blanca
Captura	640 × 480 píxeles, 20 fps
Alimentación	6 V mediante 4 baterías AA
Dimensiones	6,5 × 4,8 × 2,7 in (aprox. 165 × 122 × 69 mm)
Peso	477 g, sin baterías
Salida	Video, diámetro máximo/mínimo y diámetro por cuadro

- Otros encontrados:
- NeurOptics NPi-300

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO Y PROTOTIPOS

Pupilmate



Características

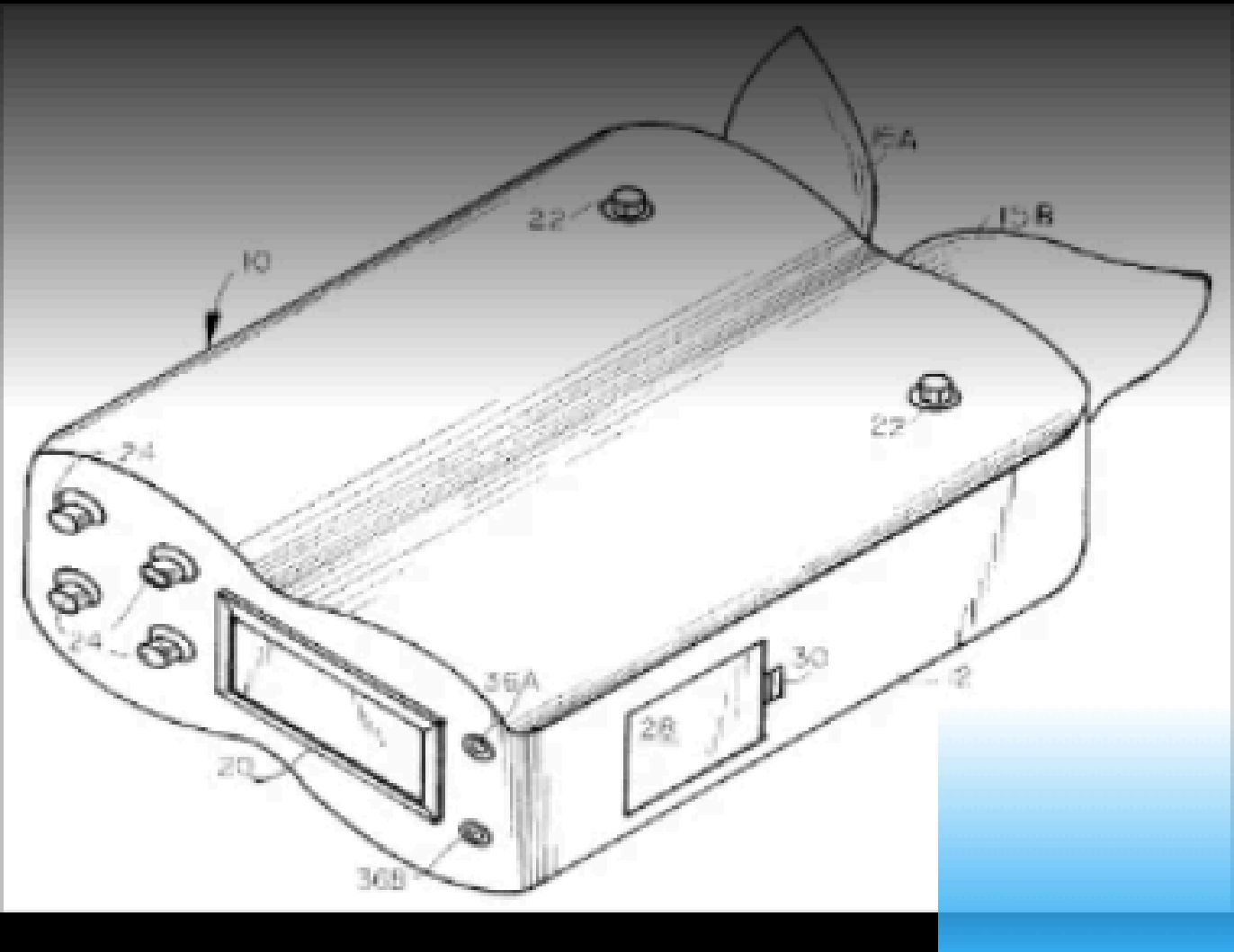
Cámaras	2 × ESP32-CAM con Wi-Fi
Iluminación IR	2 × arreglos de 36 LEDs infrarrojos
Estímulo	2 × LEDs blancos independientes
Carcasa	Aprox. 10,5 × 7,8 × 13 cm
Alimentación	Fuente externa de 12 V / 5 A
Salida	Video simultáneo de ambas pupilas por
Costo reportado	Rs. 2399 para los materiales descritos
Uso descrito	Tamizaje y documentación del reflejo directo/consensual

Otros encontrados:

- LIOR™
- Low-Cost Portable Pupilometer for Circadian Rhythm Studies
- Development of a Smartphone-based Pupillometer

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE PATENTES

US6022109A Hand-held Pupilometer



Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro portátil autónomo
Método de iluminación	Luz visible + infrarroja
Detección	CCD, arreglo óptico o detector de IR reflejado
Variable principal	Diámetro pupilar
Parámetros calculados	Diámetro inicial, mínimo y final; velocidad de constricción; tiempo al mínimo; amplitud del reflejo
Procesamiento	Microprocesador interno
Almacenamiento	Memoria interna
Visualización	Pantalla integrada
Alimentación	Batería recargable
Evaluación	Monocular, con posibilidad de medir ambos ojos
Transferencia de datos	Puerto de comunicación con dispositivos externos

Otros encontrados:

- WO2020132754A1 A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment
- CN121795829A Pupilómetro infrarrojo portátil con función de apertura de párpados y método de medición de pupilas
- US11684259B2 Pupillometer for lesion location determination
- WO2021034951A1 – Systems and methods for evaluating pupillary response

DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA ACÚSTICA

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL

Masimo rainbow Acoustic Monitoring® (RRa®)

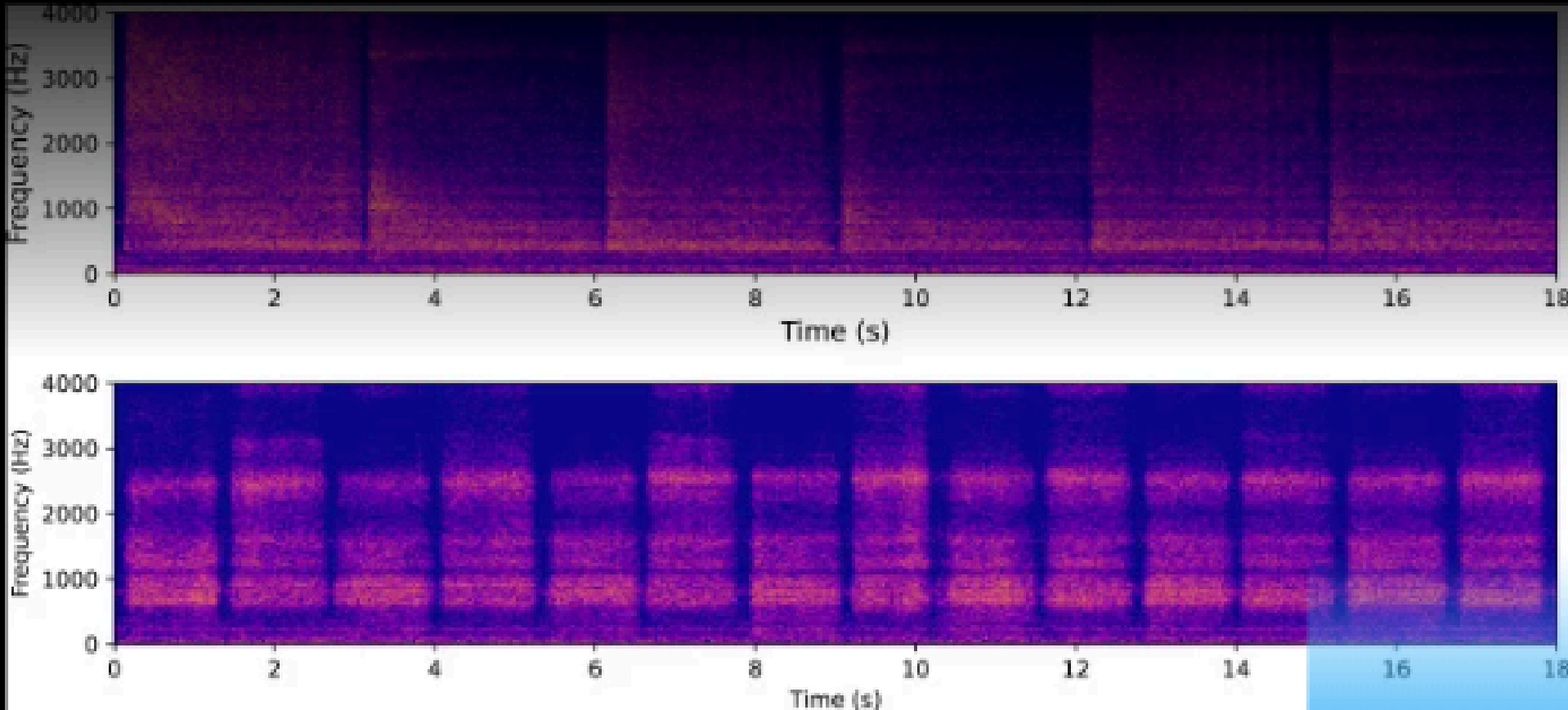


Características

Tipo de dispositivo	Sistema comercial de monitorización
Variable medida	Frecuencia respiratoria acústica, RRa
Principio de medición	Sonidos/vibraciones producidos por el flujo de aire respiratorio
Sensor	Respiratory Acoustic Sensor (RAS)
Ubicación del sensor	Cuello en adultos/pediátricos; también tórax en determinados pacientes
Procesamiento	Procesamiento digital de señales acústicas
Salida	FR en respiraciones/minuto + forma de onda acústica respiratoria
Monitorización	Continua
Contacto	Sí, mediante sensor adhesivo
Aplicación	Monitorización clínica continua de frecuencia respiratoria

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO Y PROTOTIPOS

Respiratory Rate Estimation from Breath Sounds Based on Deep Learning



Otros encontrados:

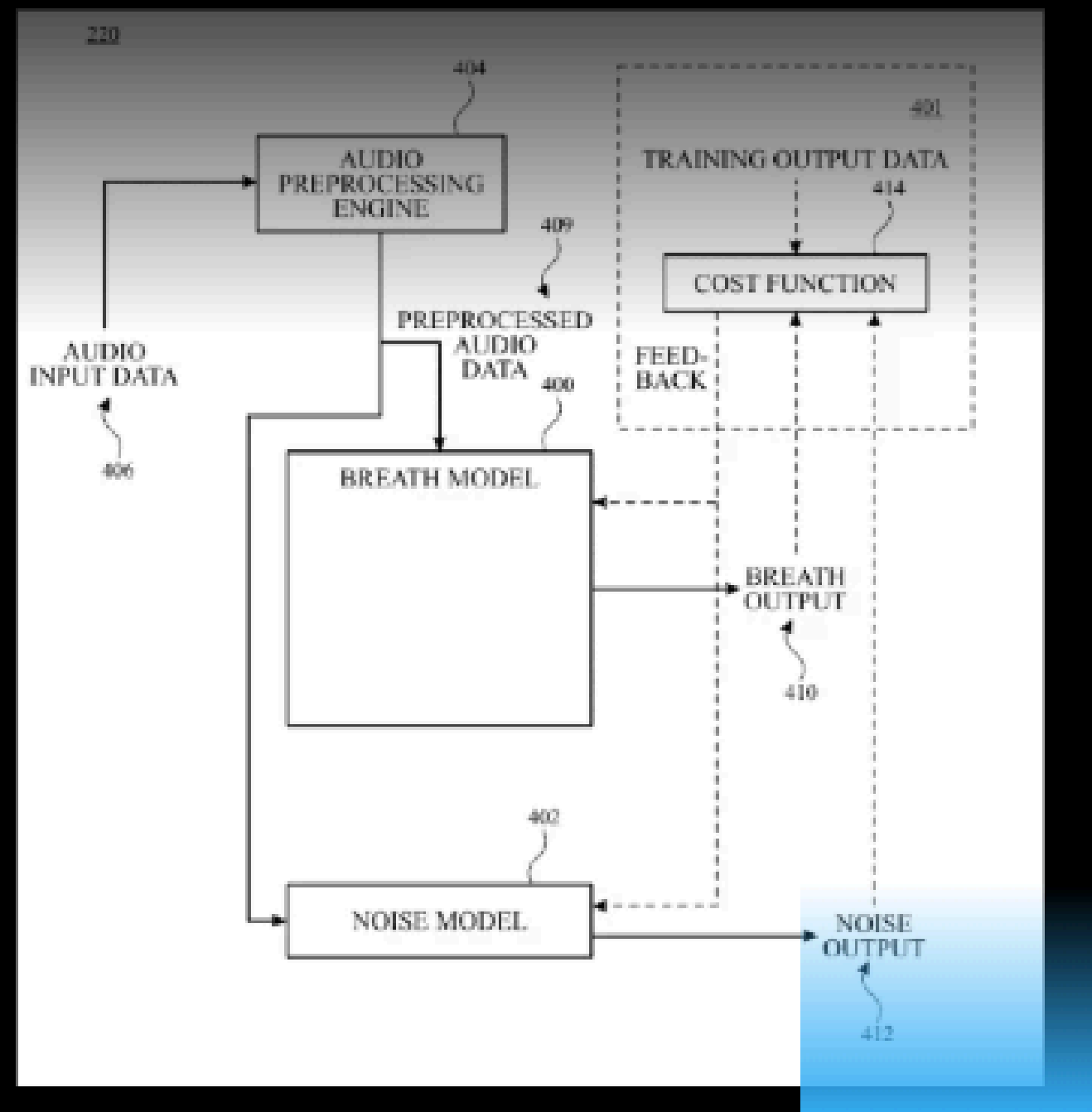
- Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio

Características

Tipo de sistema	Sistema experimental de estimación acústica de FR
Entrada	Sonidos respiratorios
Procesamiento inicial	Conversión a espectrograma
Frecuencia de muestreo utilizada	8 kHz
Algoritmos evaluados	CNN, LSTM, ResNet50 y otros métodos
Mejor arquitectura	ResNet50
Rango de FR del dataset principal	8-24 respiraciones/minuto
Cantidad de señales del dataset	17 850
MAE ResNet50 a -20 dB	0.63 resp/min
MAE LSTM a -20 dB	2.35 resp/min
MAE CNN a -20 dB	3.12 resp/min
Fortaleza principal	Robustez frente a ruido ambiental

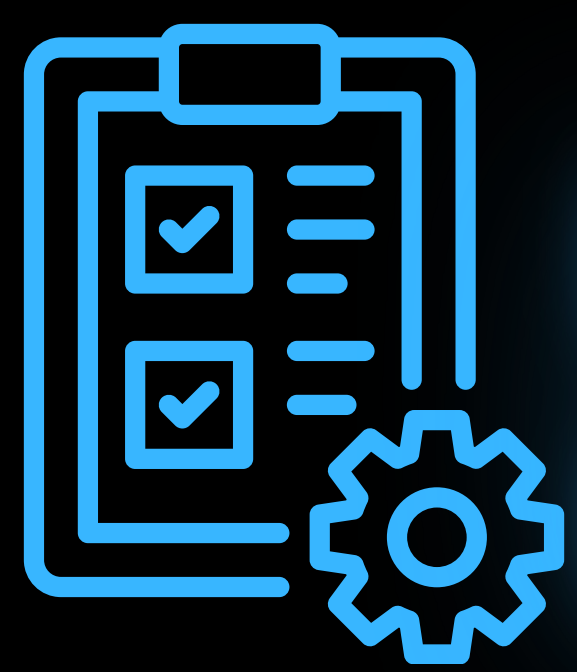
TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE PATENTES

US1255113B1 – Audio Detection and Monitoring of Respiration



Características

Tipo de tecnología	Monitorización respiratoria acústica mediante ML
Titular	Apple Inc.
Entrada	Grabaciones o streaming de audio
Sensor	Uno o múltiples micrófonos
Dispositivos contemplados	Earbuds, auriculares, smartphone, tablet, smartwatch
Preprocesamiento	Generación de espectrogramas
Algoritmos	Multi-task LSTM / Time-Convolutional LSTM
Salida 1	Frecuencia respiratoria
Salida 2	Condición respiratoria
Salida 3	Condición de ruido
Alertas	Posibilidad de alertar ante frecuencias respiratorias anómalas
Elemento distintivo	Análisis conjunto de respiración y ruido ambiental



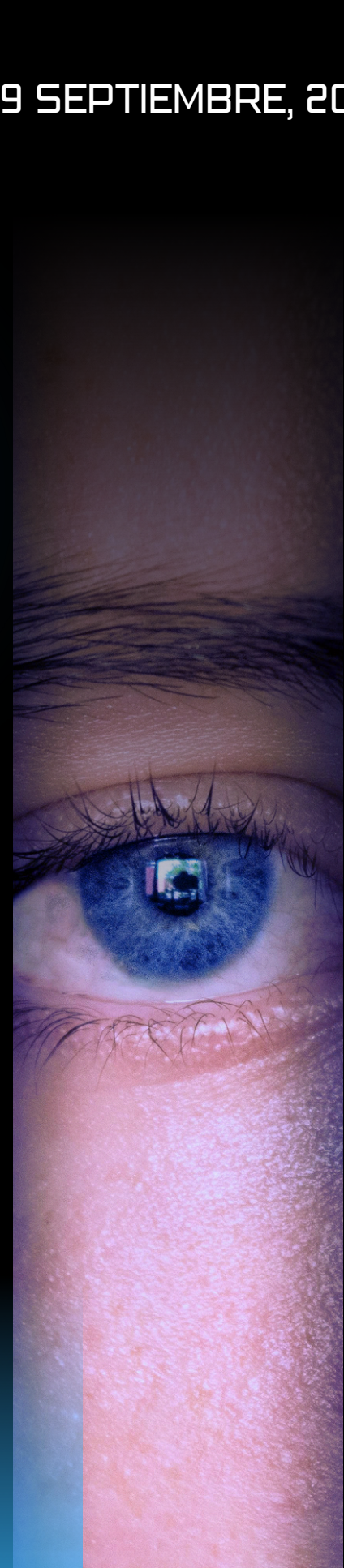
LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			
PROYECTO:	Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta		Fecha: 28/08/2026
CLIENTE:	Médicos y/o enfermeras/os emergencistas, personal paramédico y/ o de ambulancias, rescatistas, técnicos de emergencias y otros tipos de personal/profesionales de primera respuesta		Elaborado: - Anyelo Armando Castillo Mayta (AACM) - Alexandra Milagros Mamani Casas (AMMC) - Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras (AFDVFC) - Katherin Araceli Berrio Ordoñez (KABO) - Ricardo Sebastián Murillo Sedano (RSMS)
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
FUNCIÓN			
25/08/26	E	• Establecer el momento del estímulo lumínico como inicio de la medición (T_p)	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar diámetro basal de la pupila (D_p) para ambos ojos.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar diámetro pupilar mínimo (D_{min}) para ambos ojos.	• AMMC • AFDVFC • KABO

25/08/26	E	• Determinar diámetro pupilar de recuperación ($D_{recuperación}$) para ambos ojos.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar el tiempo en que la pupila inicia su movimiento de cierre (T_{inicio})	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar el tiempo en que la pupila alcanza su tamaño mínimo (T_{min})	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar el tiempo en que la pupila regresa a su tamaño de recuperación (basal o 75% a más del basal)($T_{recuperación}$)	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar la latencia de constricción ($LAT = T_{inicio} - T_{recuperación}$) de ambas pupilas en ms	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar la velocidad de constricción ($CV = \frac{D_p - D_{min}}{T_{recuperación} - T_{inicio}}$) de ambas pupilas en mm/s.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar la velocidad máxima de constricción (MCV: pendiente máxima de la curva de constricción) de ambas pupilas en mm/s.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar la velocidad de recuperación ($DV = \frac{D_{recuperación} - D_{min}}{T_{recuperación} - T_{min}}$) de ambas pupilas en mm/s.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Detectar Anisocoria (asimetría en las pupilas en estado basal o aumento del tamaño de una sola pupila en oscuridad o luz).	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Determinar el Puntaje de Reactividad Pupilar (PRS, por sus siglas en inglés) de la escala de Glasgow.	• AMMC • AFVFC • KABO
11/09/26	D	• Detectar la señal acústica traqueal (amplitud, duración y frecuencia del sonido)	• AMMC • AFVFC • KABO
11/09/26	D	• Detectar las fases del ciclo respiratorio (relación LE) en base a la señal acústica traqueal detectada.	• AMMC • AFVFC • KABO
11/09/26	D	• Determinar la frecuencia respiratoria (FR) en base al periodo o repetición de los ciclos respiratorios acústicos.	• AMMC • AFVFC • KABO

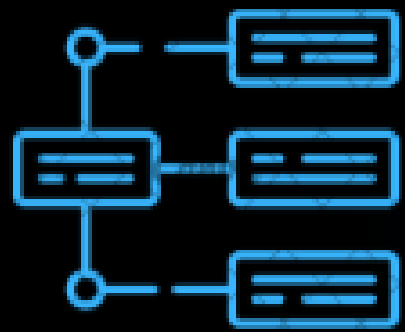
11/09/26	D	• Clasificar los patrones respiratorios para estimar el estado del paciente.	• AMMC • AFVFC • KABO
25/08/26	E	• Los datos recopilados deben ser almacenados localmente.	• AMMC • AFVFC • KABO
GEOMETRIA			
11/09/26	D	• El módulo respiratorio no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 50 mm ○ Ancho: 50 mm ○ Altura: 20 mm	• AACM • RSMS
25/08/26	E	• El módulo ocular no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 240 mm ○ Ancho: 140 mm ○ Altura: 100 mm	• AACM • RSMS
25/08/26	D	• El módulo de carga no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 160 mm ○ Ancho: 100 mm ○ Altura: 70 mm	• AACM • RSMS
11/09/26	E	• El módulo de carga permitir el acoplamiento del módulo ocular para su transporte.	• AACM • RSMS
11/09/26	D	• Si se incorpora el módulo respiratorio, la base deberá permitir también su acoplamiento para el transporte.	• AACM • RSMS
PESO			
11/09/26	E	• El módulo respiratorio no debe exceder los 150 g.	• AACM • RSMS
28/08/26	E	• El módulo ocular no debe exceder los 300 g.	• AACM • RSMS
28/08/26	D	• El módulo central no debe exceder los 200 g.	• AACM • RSMS
ENERGIA			

11/09/26	E	• La energía del módulo ocular debe poder mantenerse funcionando por al menos 4 horas de uso intermitente.	• AFDVFC • KABO • RSMS
11/09/26	E	• Cada componente electrónico deberá recibir una tensión de alimentación dentro del intervalo indicado por su fabricante.	• AFDVFC • KABO • RSMS
11/09/26	D	• La recarga desde la red eléctrica deberá realizarse mediante una fuente externa compatible con la base de carga, cuyas características de entrada y salida estén documentadas.	• AFDVFC • KABO • RSMS
11/09/26	E	• El módulo de carga deberá almacenar energía suficiente para realizar al menos dos recargas completas del módulo ocular sin conexión a la red.	• AFDVFC • KABO • RSMS
11/09/26	D	• Si se incorpora el módulo respiratorio, la capacidad de la base deberá permitir además dos recargas completas de dicho módulo.	• AFDVFC • KABO • RSMS
25/08/26	E	• El sistema deberá indicar el estado de carga y advertir cuando la energía disponible sea insuficiente para completar una medición.	• AFDVFC • KABO • RSMS
SEÑALES			
25/08/26	E	• Luz IR reflejada (Input): Imagen/luz sin procesar captada por el módulo.	• AFDVFC • KABO • RSMS
11/09/26	D	• Señal acústica (Input): Señal acústica sin procesar captada por el módulo acústico.	• AFDVFC • KABO • RSMS
25/08/26	E	• Orden de disparo (Input): Evento que marca el inicio de la medición, enviado por el usuario mediante un botón físico.	• AFDVFC • KABO • RSMS
25/08/26	E	• Stream de imágenes (Señal interna): Datos sin procesar del módulo óptico enviados a procesar internamente (a 30 FPS).	• AFDVFC • KABO • RSMS
11/09/26	D	• Stream de sonido (Señal interna): Datos sin procesar desde el módulo respiratorio enviados a procesar internamente.	• AFDVFC • KABO • RSMS
25/08/26	E	• Stream de retroalimentación (Señal interna): Datos procesados enviados para visualización (30 FPS).	• AFDVFC • KABO • RSMS



Ingresar al siguiente link para ver la lista de exigencias completa:

<https://docs.google.com/document/d/1YUK9uxyvmzzCKPARJaHzyzgQVhiroiVe/edit?usp=sharing&ouid=114821732388040724081&rtpof=true&sd=true>



CAJA NEGRA

Comandos del usuario
(Botón)

Reacción de los ojos al
estimulo lumínico

Sonido de la
respiración en el
momento

Energía Eléctrica

Módulos de carga
separados

Memoria libre para el
almacenamiento de
datos

CAJA NEGRA

Archivos de datos
guardados

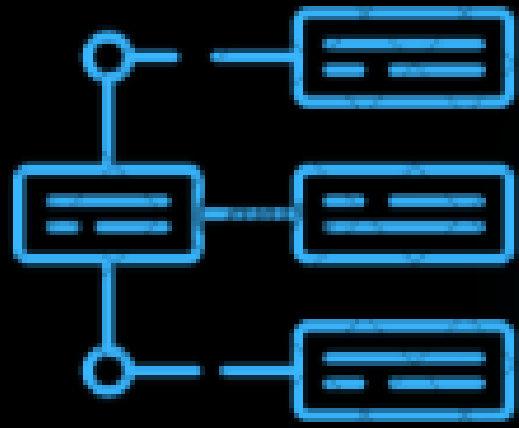
Retroalimentación por
alerta visual de diagnostico

Señal indicadora del
estado de batería

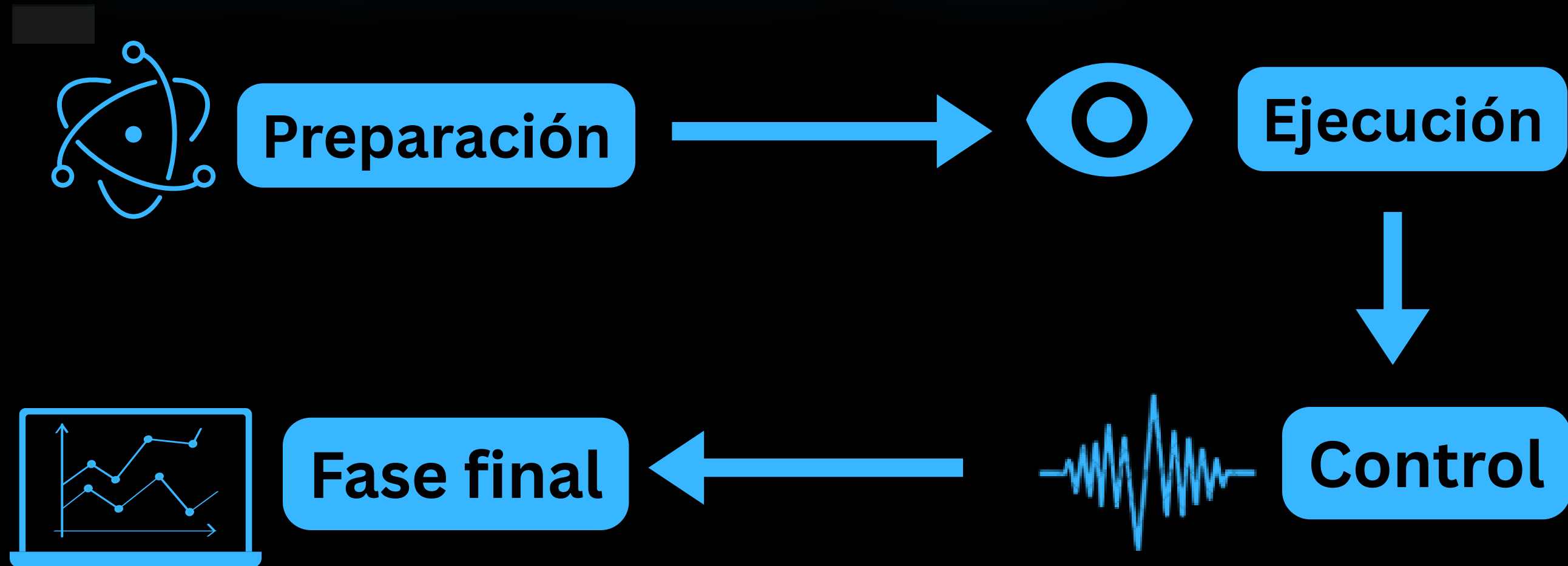
Energía lumínica

Energía calorífica

Módulos en conjunto

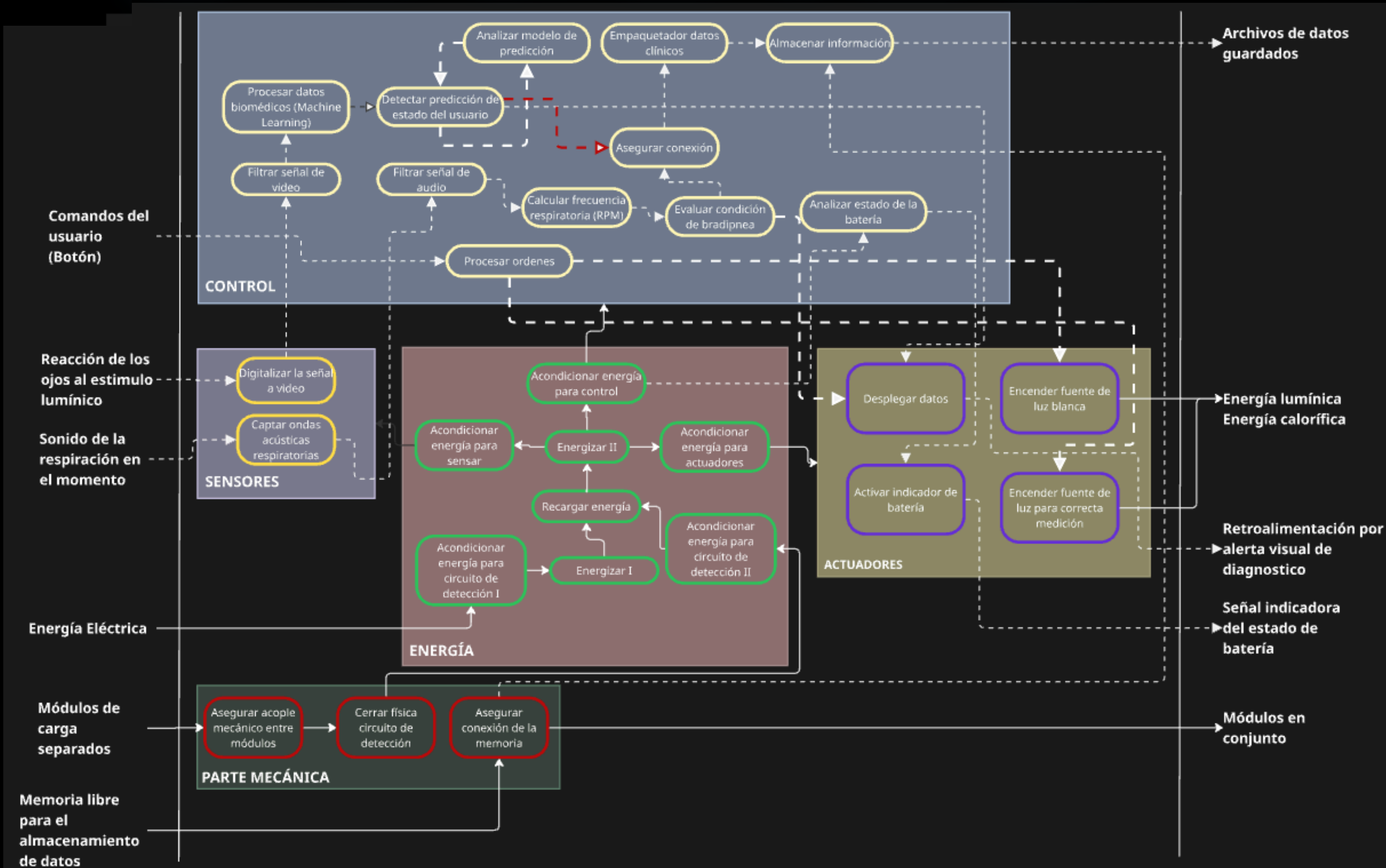


SECUENCIA DE OPERACIONES





ESTRUCTURA DE FUNCIONES



Ingresar al siguiente link para ver la el Estructura de funciones completa:

https://miro.com/welcomeonboard/NORwK0hMVFI0dm8yVi9XR3Z5cUVWMOs4dGVqc1RsRTV5TGJCMHFGSnlodnVZWUtXd0dtOGRmVmJJUG5waTlCTis2NEh6SDNrMFd2NVhLL3huMONwUkd3WUhSbnlzVXB1bU9SRIIZEVktjOENFdUYxcTk3dWpUb08yTEVsMTNOOUR3VHhHVHd5UWtSM1BidUtUYmxycDRnPT0hdjE=?share_link_id=723784355310



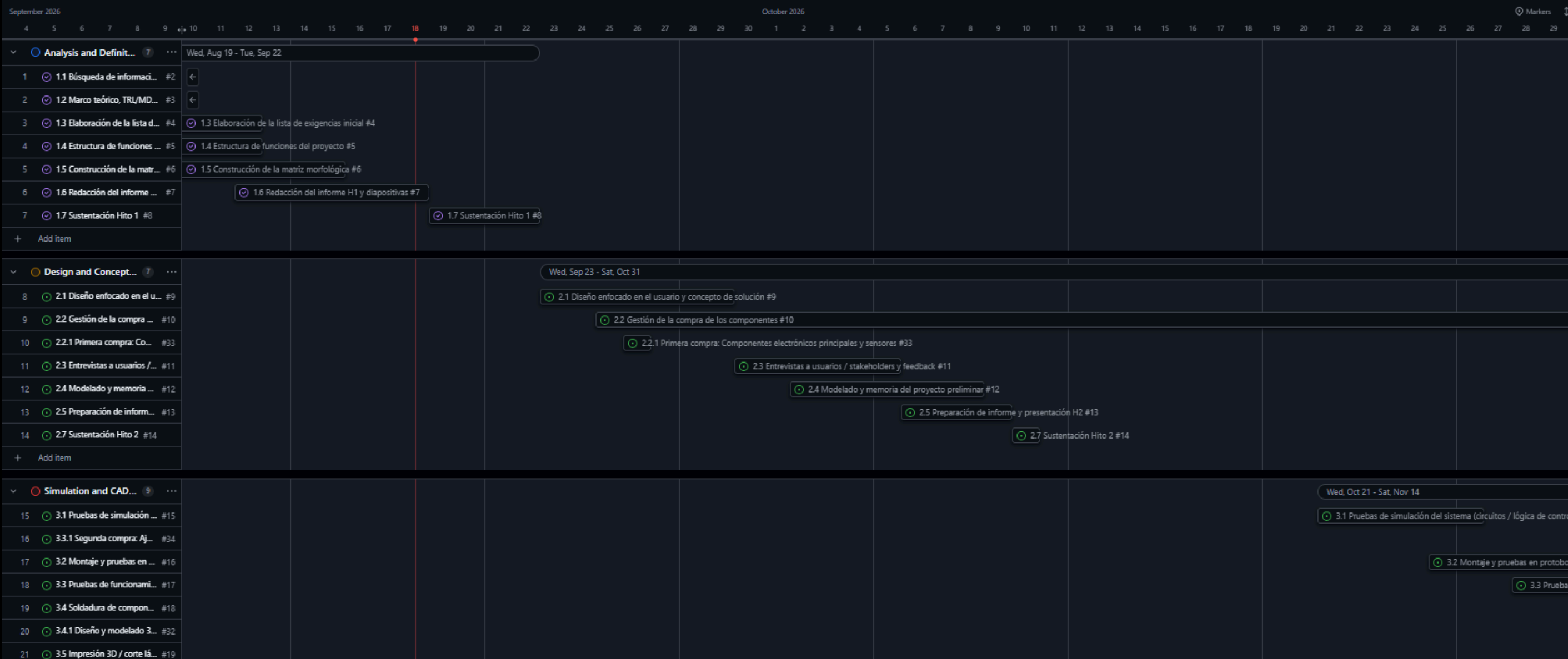
GANTT



PDBI_G3 - Gestión del proyecto.

Roadmaps View 3 + New view

Filter by keyword or by field



Ingresar al siguiente link para ver la el gantt completo:

<https://github.com/users/De4rN/projects/1/views/2>

GRACIAS
POR
ESCUCHAR



BIBLIOGRAFIA

- [1] E. Aguilar-Chávez, C. Garduza Alejandro, J. García Lizarra, I. Orozco Mares, M. Guzmán Ornelas, y L. González López, “Prevalencia de atención por traumatismo craneoencefálico en el servicio de urgencias de pediatría”, *Acta Cienc. En Salud*, núm. 10, pp. 15–21, dic. 2019, doi: 10.32870/acs.i10.228.
- [2] E. A. Alarcón-Braga, G. Cornejo-Venegas, A. Castillo-Soto, K. Silva-Parra, y V. B. Glavic, “Epidemiología y características de las patologías neuroquirúrgicas en un hospital peruano nivel III-1 de alta complejidad. Periodo 2008-2020”, *Rev. Cuerpo Méd. Hosp. Nac. Almanzor Aguinaga Asenjo*, vol. 15, núm. 2, pp. 211–216, jun. 2022, doi: 10.35434/rcmhnaaa.2022.152.1290.
- [3] E. Coba Rubio, “Perfil epidemiológico de pacientes intervenidos quirúrgicamente por traumatismo craneoencefálico en el servicio de neurocirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca, enero - diciembre del 2022”, 2023, Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.14074/5657>
- [4] M. F. Vanegas Miñaca, “Prevalencia de trauma craneoencefálico y sus características clínico-epidemiológicas en pacientes de la emergencia Hospital José Félix Valdivieso. Santa Isabel. Agosto 2018 – agosto 2019”, 2020, Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8354>
- [5] D. M. Vergara, I. M. Moreno, M. M. Opazo, V. G. Ulloa, A. B. Cruz, y M. L. Hasbún, “Descripción epidemiológica internacional del traumatismo encefalocraneano”, *Rev. Confluencia*, vol. 8, abr. 2025, doi: 10.52611/confluencia.2025.1319.
- [6] “(PDF) Epidemiología del trauma craneal en un Hospital de referencia nacional de Quito-Ecuador en el periodo enero 2017 a marzo 2018”, ResearchGate. Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/340296417_Epidemiologia_del_trauma_craneal_en_un_Hospital_de_referencia_nacional_de_Quito-Ecuador_en_el_periodo_enero_2017_a_marzo_2018
- [7] N. C. Carrasco, “CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA, 202”.
- [8] F. Martínez-Ricarte et al., “Pupilometría por infrarrojos. Descripción y fundamentos de la técnica y su aplicación en la monitorización no invasiva del paciente neurocrítico”, *Neurología*, vol. 28, núm. 1, pp. 41–51, ene. 2013, doi: 10.1016/j.nrl.2010.07.028.
- [9] D. Couret et al., “Reliability of standard pupillometry practice in neurocritical care: an observational, double-blinded study”, *Crit. Care*, vol. 20, núm. 1, p. 99, dic. 2016, doi: 10.1186/s13054-016-1239-z.
- [10] C.-H. Hsu y L.-T. Kuo, “Application of Pupillometry in Neurocritical Patients”, *J. Pers. Med.*, vol. 13, núm. 7, p. 1100, jul. 2023, doi: 10.3390/jpm13071100.
- [11] S. R. Ochoa Barajas, “Uso de las imágenes diagnósticas en el trauma craneoencefálico”, *MedUNAB*, vol. 15, núm. 1, pp. 53–62, mar. 2012, doi: 10.29375/01237047.1645.
- [12] “TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO – MEDICINA BUENOS AIRES”. Consultado: el 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.medicinabuenosaires.com/indices-de-2010-a-2018/volumen-78-ano-2018-no-6-indice/traumatismo-craneoencefalico/>
- [13] “Uratani Shoji Co., Ltd. / Portable pupil measurement instrument ‘Hitomiru’”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.uratani.co.jp/english/hitomiru.html>
- [14] “Measure Pupil Size and Reactivity with the NPi®-300 Pupillometer”, *NeuroOptics*. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://neurooptics.com/npi-300-pupillometer/>
- [15] “LIOR HOME - Quantitative Pupillometry: The New Standard”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://liorpupillometry.com/>
- [16] R. K. Chacko, P. Chandrakanth, A. Roy, H. Gosalia, G. Aggarwal, y V. Narendran, “Pupilmate: A do-it-yourself frugal pupilometer”, *Indian J. Ophthalmol.*, vol. 73, núm. 3, pp. 437–441, mar. 2025, doi: 10.4103/IJO.IJO_859_24.
- [17] I. A. Hernández-Barrios, E. Guevara, I. A. Hernández-Barrios, y E. Guevara, “Low-Cost Portable Pupilometer for Circadian Rhythm Studies”, *Rev. Mex. Ing. Bioméd.*, vol. 45, núm. 3, pp. 68–79, dic. 2024, doi: 10.17488/rmib.45.3.4.
- [18] T.-H. Kim y Y. Jong-In, “Development of a Smartphone-based Pupillometer”, *J. Opt. Soc. Korea*, vol. 17, núm. 3, pp. 249–254, jun. 2013, doi: 10.3807/JOSK.2013.17.3.249.
- [19] C. D. G. CARMINE y A. A. E. ZAJJUR, “A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment”, WO2020132754A1, el 2 de julio de 2020 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2020132754A1/en>
- [20] L. Li, E. Huang, Y. Sun, S. Jin, y S. Lang, “Infrared pupil instrument with eyelid opening function and pupil measuring method”, CN121795829A, el 7 de abril de 2026
- [21] S. J. P. Dal, “Hand-held Pupilometer”, US6022109A, el 8 de febrero de 2000
- [22] B. Chen, “Pupillometer for lesion location determination”, US11684259B2, el 27 de junio de 2023 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US11684259B2/en>
- [23] S. R. DEVANI, “Systems and methods for evaluating pupillary response”, WO2021034951A1, el 25 de febrero de 2021 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2021034951A1/en?q=WO2021034951A1>
- [24] “Masimo - rainbow Acoustic Monitoring”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://engineering.masimo.com/technology/airway-gas-monitoring/rra/>
- [25] “(PDF) Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio”, en ResearchGate, doi: 10.1109/EMBC48229.2022.9871897.
- [26] A. Salvador-Navarro et al., “Respiratory rate estimation from breath sounds based on deep learning”, *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 119, p. 109905, jun. 2026, doi: 10.1016/j.bspc.2026.109905.
- [27] V. Mitra, A. KUMAR, C. R. Oliver, A. V. Ullal, M. BIDDULPH, y I. Mance, “Audio detection and monitoring of respiration”, US12551113B1, el 17 de febrero de 2026 Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US12551113B1/en>